ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DESEMPEÑO COMERCIAL DE BOSI Y BAMBINO DURANTE LAS SEMANAS 35 A 39 DE 2026

YERSON RONALDO RIVAS RUIZ

DISENO ESTADISTICO PARA DATOS ESTRUCTURADOS Y NO ESTRUCTURADOS

ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS Y CIENCIA DE DATOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

OCTUBRE

2026

1. Introducción

El análisis estadístico de las ventas es una herramienta importante para la toma de decisiones en las organizaciones, ya que permite evaluar el desempeño comercial, identificar variaciones en los resultados y establecer oportunidades de mejora. En el sector retail, comparar las ventas reales con las metas y los mínimos presupuestados facilita el seguimiento de los objetivos comerciales.

El presente trabajo se desarrolla a partir de mi experiencia laboral en la compañía Comercializadora Baldini S. A., donde actualmente me desempeño Subgerente de tienda. Para el análisis se utilizaron datos reales de ventas de las marcas BOSI y BAMBINO, correspondientes a las semanas 35 a 39 de 2026, suministrados a partir de los registros comerciales de la compañía. Esta información permitió aplicar herramientas de análisis estadístico para evaluar el comportamiento de las ventas, el cumplimiento de las metas comerciales y las diferencias observadas entre las dos marcas. Para ello, se utilizaron informes de ventas y presupuestos, procesados mediante Python en Google Colab. Se calcularon medidas estadísticas descriptivas, indicadores de cumplimiento y pruebas estadísticas exploratorias, acompañadas de visualizaciones que facilitan la interpretación de los resultados.

El propósito del estudio es identificar tendencias y diferencias en el desempeño de las marcas, así como formular recomendaciones que contribuyan al seguimiento de los objetivos comerciales. Los resultados se interpretan considerando que el análisis comprende únicamente cinco semanas de observación.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar estadísticamente el comportamiento de las ventas de BOSI y BAMBINO durante las semanas 35 a 39 de 2026, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos comerciales e identificar oportunidades de mejora para la toma de decisiones.

2.2. Objetivos específicos

- Organizar y validar los datos de ventas y presupuestos de las dos marcas.
- Calcular medidas estadísticas descriptivas e indicadores de cumplimiento comercial.
- Comparar el comportamiento semanal de las ventas mediante gráficos y pruebas estadísticas.
- Formular recomendaciones organizacionales a partir de los resultados obtenidos.

3. Metodología

3.1. Tipo de estudio

La información utilizada en el estudio corresponde a datos reales de ventas y presupuestos comerciales de las marcas BOSI y BAMBINO, suministrados a partir de los registros de la compañía en la que trabajo. Los datos fueron organizados y procesados mediante Python en Google Colab, utilizando herramientas de análisis y visualización estadística. Posteriormente, se calcularon medidas descriptivas, indicadores de cumplimiento y pruebas estadísticas para explorar el comportamiento de las ventas durante las cinco semanas analizadas. El estudio tiene un enfoque aplicado y descriptivo, con análisis comparativo entre las marcas.

3.2. Recolección y preparación de los datos

Se utilizaron 15 archivos de texto correspondientes a las semanas 35, 36, 37, 38 y 39 de 2026. Estos archivos contenían informes de ventas y presupuestos comerciales. La información se consolidó en una tabla de diez registros, cinco por cada marca.

Se verificó la correspondencia entre las marcas y sus presupuestos, la presencia de ambas marcas en cada semana y la existencia de valores faltantes. La tabla final no presentó valores faltantes y todos los registros incluyeron ventas positivas.

3.3. Herramientas utilizadas

El procesamiento se realizó en Google Colab mediante Python. Se utilizaron pandas para organizar y resumir los datos, NumPy para operaciones numéricas, Matplotlib para elaborar gráficos y SciPy para aplicar las pruebas estadísticas.

3.4. Técnicas de análisis

Se calcularon el promedio, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de variación de las ventas. También se calcularon los porcentajes de cumplimiento de las metas y los mínimos presupuestados.

Adicionalmente, se utilizó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas y la correlación de Spearman para explorar las diferencias y asociaciones entre las ventas semanales de las dos marcas. Debido al reducido número de observaciones, los resultados inferenciales se interpretaron con cautela y no se utilizaron para realizar generalizaciones.

Nota de confidencialidad: La información utilizada corresponde a registros comerciales reales de la compañía y se emplea exclusivamente con fines académicos. Su presentación debe respetar las políticas internas de confidencialidad y el uso autorizado de la información empresarial.

4. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo de las ventas

El análisis mostró diferencias importantes en el volumen de ventas de las dos marcas. BOSI registró ventas promedio de $16.826.009, mientras que BAMBINO alcanzó un promedio de $3.314.092 durante las cinco semanas estudiadas.

La desviación estándar fue de $3.183.155,14 para BOSI y de $560.942,72 para BAMBINO. Debido a que las marcas presentan diferentes volúmenes de venta, también se comparó el coeficiente de variación, que fue del 18,92 % para BOSI y del 16,93 % para BAMBINO. Estos resultados indican que BOSI presentó una mayor variabilidad relativa de las ventas durante el periodo analizado.

En cuanto al cumplimiento comercial, BOSI alcanzó un promedio del 97,37 % de la meta y BAMBINO del 98,13 %. Ambas marcas cumplieron la meta en dos de las cinco semanas y alcanzaron el mínimo presupuestado en cuatro semanas.

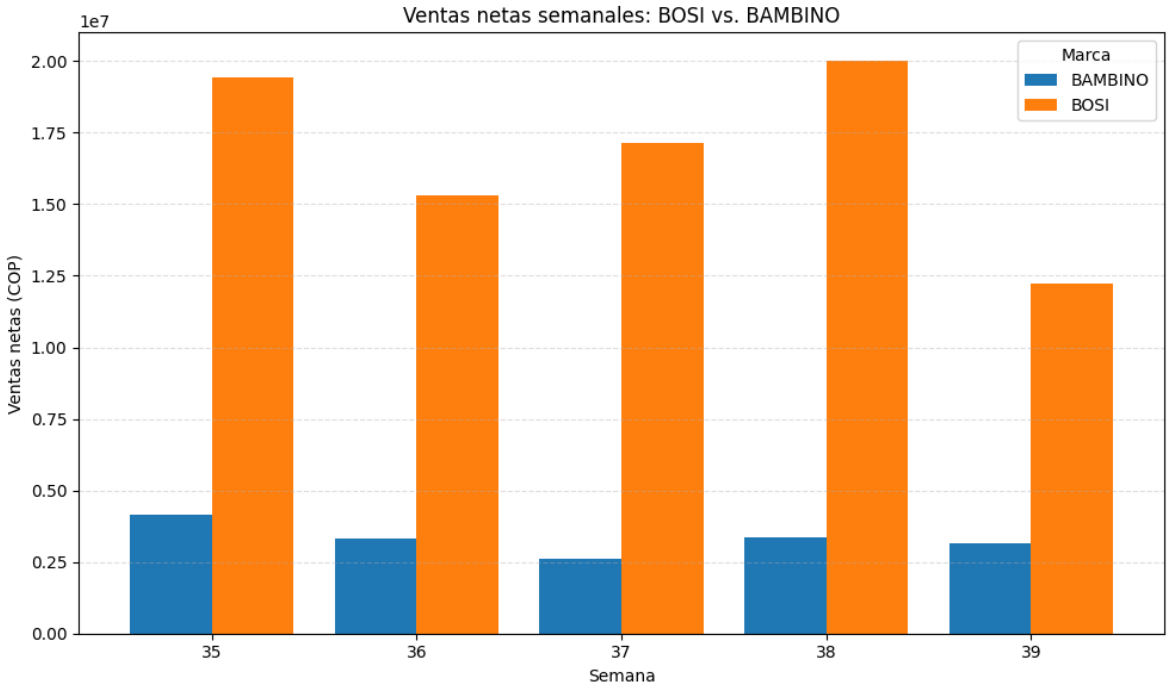
INDICADOR	**BAMBINO**	**BOSI**
Promedio de ventas	$3.314.092	$16.826.009
Desviación estándar	$560.943	$3.183.155
Cumplimiento promedio de meta	98,13 %	97,37 %
Cumplimiento promedio de mínimo	115,45 %	114,55 %
Semanas que cumplieron la meta	2 de 5	2 de 5
Semanas que cumplieron el mínimo	4 de 5	4 de 5

Nota. Elaboración propia a partir de los datos procesados en Python.

4.2. Comparación de las ventas semanales

La comparación gráfica permite observar que BOSI registró un volumen de ventas superior al de BAMBINO en todas las semanas analizadas. Sin embargo, ambas marcas presentaron variaciones entre periodos, por lo que es importante evaluar tanto los valores monetarios como los indicadores porcentuales de cumplimiento.

Figura 1. Comparación de las ventas netas semanales por marca.

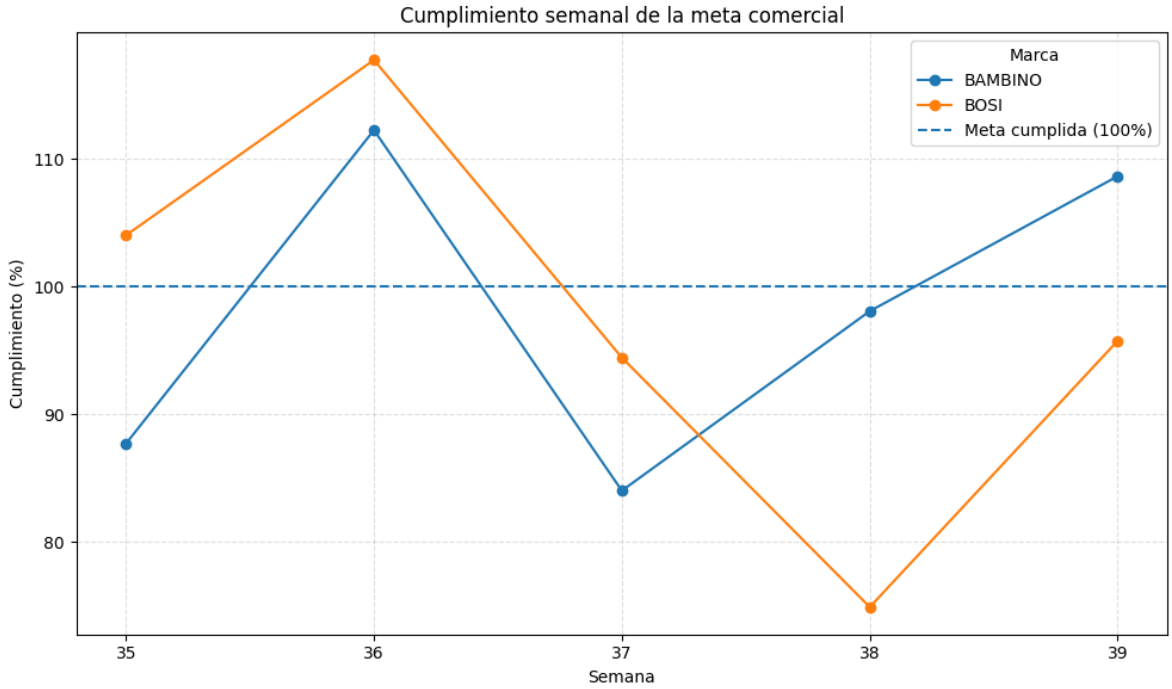


Nota. Elaboración propia a partir de los datos analizados en Google Colab.

4.3. Cumplimiento de las metas comerciales

El gráfico de cumplimiento permite identificar las semanas en las que las ventas alcanzaron o superaron el 100 % de la meta. BOSI cumplió la meta en las semanas 35 y 36, mientras que BAMBINO lo hizo en las semanas 36 y 39. En las demás semanas, las ventas quedaron por debajo del objetivo establecido.

Figura 2. Cumplimiento porcentual de las metas comerciales por semana.



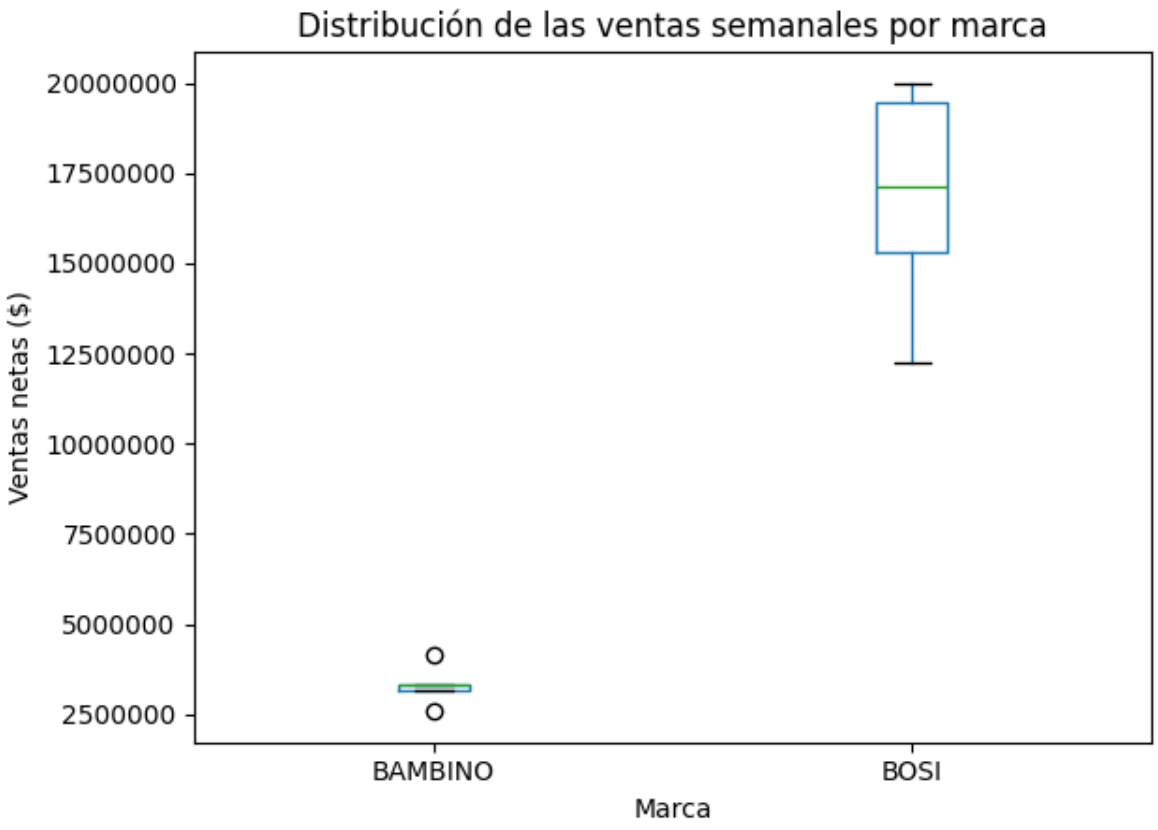
Nota. Elaboración propia a partir de los datos analizados en Google Colab.

4.4. Distribución de las ventas

El diagrama de caja permite visualizar la distribución de las ventas semanales y su dispersión para cada marca. La diferencia de escala entre BOSI y BAMBINO refleja sus distintos niveles de venta. Debido a que solo se cuenta con cinco

observaciones por marca, esta visualización debe interpretarse como una exploración inicial y no como evidencia concluyente de valores atípicos.

Figura 3. Distribución de las ventas semanales por marca.



Nota. Elaboración propia a partir de los datos analizados en Google Colab.

4.5. Comparación mediante la prueba de Wilcoxon

La prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas presentó un estadístico de 0,0 y un valor p de 0,0625. Al comparar este resultado con un nivel de significancia de 0,05, no se encontró evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Esto no significa que las ventas de ambas marcas sean iguales, sino que la prueba no permitió establecer una diferencia estadísticamente significativa bajo las condiciones del análisis.

4.6. Correlación de Spearman

La correlación de Spearman fue de 0,600, con un valor p de 0,2848. El coeficiente indica una asociación positiva observada entre los rangos de las ventas de las marcas. Sin embargo, el valor p supera el nivel de significancia de 0,05, por lo que no se encontró evidencia estadística suficiente para afirmar que exista una asociación monotónica en una población más amplia.

Ambos resultados son exploratorios, dado que el estudio comprende únicamente cinco semanas. Por lo tanto, las conclusiones deben limitarse al periodo observado.

5. Discusión

Los resultados muestran que las dos marcas alcanzaron el mínimo presupuestado en cuatro de las cinco semanas, pero cumplieron la meta comercial en solo dos. Este comportamiento evidencia la importancia de realizar un seguimiento periódico a las ventas y analizar las causas de los periodos en los que no se alcanza el objetivo.

BAMBINO presentó un cumplimiento promedio de la meta ligeramente superior al de BOSI, a pesar de registrar un volumen de ventas menor. Esto demuestra que la comparación entre marcas no debe basarse exclusivamente en las ventas absolutas, sino que también debe considerar el cumplimiento de los presupuestos establecidos.

Por otra parte, BOSI registró una mayor variabilidad relativa de las ventas. Este resultado sugiere que su comportamiento fue menos estable respecto de su promedio durante las semanas analizadas, aunque no permite identificar las causas de dichas fluctuaciones.

Las pruebas estadísticas no mostraron resultados significativos al nivel del 5 %. El reducido tamaño de la muestra limita la capacidad para identificar diferencias y asociaciones, por lo que sería conveniente ampliar el periodo de estudio y evaluar

otras variables comerciales que ayuden a comprender el comportamiento de las ventas.

6. Conclusiones

El análisis estadístico permitió organizar y evaluar diez registros comerciales correspondientes a BOSI y BAMBINO durante las semanas 35 a 39 de 2026. La revisión confirmó que la base final no presentaba valores faltantes y contenía información de ambas marcas para cada semana.

BOSI registró ventas promedio de $16.826.009, mientras que BAMBINO alcanzó un promedio de $3.314.092. En términos de cumplimiento, ambas marcas lograron la meta comercial en dos de las cinco semanas y alcanzaron el mínimo presupuestado en cuatro.

El coeficiente de variación fue del 18,92 % para BOSI y del 16,93 % para BAMBINO, lo que evidencia una mayor variabilidad relativa de las ventas de BOSI durante el periodo observado.

La prueba de Wilcoxon y la correlación de Spearman no presentaron resultados estadísticamente significativos al nivel del 5 %. Debido a que el análisis comprende únicamente cinco semanas, no es posible formular conclusiones generales sólidas sobre las diferencias o asociaciones entre las marcas.

Finalmente, el estudio demuestra la utilidad de las herramientas estadísticas y las visualizaciones para hacer seguimiento al desempeño comercial. Se recomienda ampliar el periodo de análisis y complementar los indicadores con información sobre inventarios, tráfico de clientes y conversión de ventas para fortalecer la toma de decisiones organizacionales.

7. Recomendaciones

Se recomienda realizar un seguimiento semanal al cumplimiento de las metas comerciales e identificar las causas de los resultados inferiores al objetivo, especialmente en las semanas de menor venta.

También es conveniente comparar los resultados reales con las metas y los mínimos presupuestados, utilizando indicadores porcentuales para evaluar las marcas de acuerdo con sus respectivos objetivos.

Para futuros análisis, se sugiere ampliar el periodo de observación e incorporar variables adicionales, como disponibilidad de inventario, tráfico de clientes y conversión comercial. Esto permitiría comprender mejor las fluctuaciones de las ventas y diseñar acciones de mejora basadas en información más completa.

8. Referencias bibliográficas

Las siguientes fuentes respaldan las herramientas y los procedimientos estadísticos utilizados en el desarrollo del análisis de ventas de las marcas BOSI y BAMBINO.

Matplotlib Development Team. (s. f.). *Matplotlib documentation*. https://matplotlib.org/stable/

pandas Development Team. (s. f.). *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/

SciPy Community. (s. f.). *scipy.stats.spearmanr*. SciPy documentation. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.spearmanr.html

SciPy Community. (s. f.). *scipy.stats.wilcoxon*. SciPy documentation. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.wilcoxon.html

Project Jupyter. (s. f.). *Project Jupyter*. https://jupyter.org/

Codificando Bits. (2022, 21 de octubre). *Tutorial: LIMPIEZA DE DATOS con Python y Pandas* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bGnD1Ki7j-g

Numiqo - Español Chile. (2024, 29 de septiembre). *Prueba t de Student - Curso completo - Todo lo que necesitas saber* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qvey7do9TYU

ANOVA de una vía (Análisis de la Varianza) [Video]. (s. f.). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=jW1Nfu0h0f0